Mathematische Fehler in Beweisen: Part B (Teil II)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Beweise, Rechnungen und Beispiele in Teil II, Kap. 1–4, inhaltlich geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`): Vorzeichen und Konstanten, Ungleichungsrichtungen, Voraussetzungen und Quantoren, zitierte Hilfsaussagen, Lücken, Beispiele. Reine Satz- und Notationsfragen stehen in `korrekturen-mathe-part-b.md`; wo ein Befund dort schon steht und hier ergänzt wird, ist das vermerkt („Ergänzt korrekturen-mathe“).

Wichtig: Die Befunde sind von Claude nachgerechnet, aber nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft. Bitte jeden Punkt selbst verifizieren, bevor er umgesetzt wird. **Am Quelltext ist nichts geändert.**

Spalten: S. = gedruckte Buchseite (über das nächstgelegene Label ermittelt, ±1 Seite). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● sicher falsch · ◐ sehr wahrscheinlich falsch · ○ zweifelhaft, bitte prüfen.

Insgesamt **45 Punkte**: 28 ●, 9 ◐, 8 ○.

Befunde

Teil II, Kap. 1 – Basic Results on Spaces $C_0(X)$ (`part-b/chap-b1.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
139	139	○	Section 1.3, Adjungierte von Homomorphismen	the adjoint of an algebra homomorphism induces a continuous map φ from Y ... into X: Für einen nicht-unitalen Algebrenhomomorphismus ist $T'\delta_s$ für manche s gleich 0 (z. B. $T = 0$ oder $Tf = \mathbf{1}_U \cdot f(x_0)$ mit offen-abgeschlossenem $U \subsetneq Y$), dann ist φ nicht auf ganz Y definiert. Richtig nur für $T\mathbf{1}_X = \mathbf{1}_Y$ (so auch in (b) „Markov algebra homomorphism“ und stillschweigend in Kap. B-II, Z. 1645).	the adjoint of a Markov algebra homomorphism (bzw. „of an algebra homomorphism with $T\mathbf{1}_X = \mathbf{1}_Y$“); bitte prüfen
139	159	●	Section 1.3 (i), Darstellung von Verbandshomomorphismen auf $C(K)$	a function $h \in C(K)$: Ohne Positivität von h ist die „if“-Richtung falsch, z. B. $h \equiv -1$, $\varphi = \mathrm{id}$ liefert $Tf = -f$, das kein Verbandshomomorphismus ist. Notwendig gilt $h = T\mathbf{1} \geqslant 0$.	a function $h \in C(K)_+$ (bzw. $0 \leqslant h \in C(K)$)

Teil II, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b2.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
142	113	●	Beweis von Theorem 2.1.3, $(b) \Rightarrow (c)$	Zu zeigen ist $(Af)(x) + \|A\| f(x) \geqslant 0$ nur für positive f (Aussage (c) ist $A + \|A\| \,\mathrm{Id} \geqslant 0$); „for all $f \in C_0(X)$“ ist falsch (für $-f$ statt f kehrt sich das Vorzeichen um), und der Beweis zeigt es in Z. 138–142 auch nur für $f \in C_0(X)_+$.	for all $f \in C_0(X)_+$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
146	401	◐	Remark nach Lemma 2.1.9 (Gegenbeispiel zu Theorem 2.1.8 auf $C_0(0,1]$)	Mit $Af = f' + \frac{\alpha}{x} f$ und $f(0) = 0$ liefert $(\lambda - A)f = g$ eindeutig $f(x) = -x^{-\alpha} e^{\lambda x} \int_0^x e^{-\lambda y} y^{\alpha} g(y)\,dy$, also $R(\lambda, A) \leqslant 0$ (für $\alpha = 0$ ist das die Resolvente von $f \mapsto f'$ mit f(0)=0), nicht $\geqslant 0$. Mit umgekehrtem Vorzeichen der Ableitung gilt $R(\lambda, A)g(x) = x^{\alpha} e^{-\lambda x} \int_0^x e^{\lambda y} y^{-\alpha} g(y)\,dy \geqslant 0$ für alle reellen λ (ganz in λ, Bild in D(A)), und A ist kein Generator (Transport nach rechts mit Faktor $(x/(x-t))^{\alpha}$, unbeschränkt).	$Af(x) = -f'(x) + \frac{\alpha}{x} f(x)$; bitte mit [arendt:1987] abgleichen.
147	491	●	Beweis von Proposition 2.1.10, $(a) \Rightarrow (b)$	Wegen $\langle g, \varphi_x \rangle = g(x)/u(x)$ ist $\langle A(-f), \varphi_x \rangle = -u(x)^{-1}(Af)(x)$, nicht $-u(x)(Af)(x)$. Die Folgerung $(Af)(x) \geqslant 0$ bleibt richtig.	$-u(x)^{-1}(Af)(x) = \langle A(-f), \varphi_x \rangle \leqslant 0$
149	656	○	Remark 2.1.15, letzter Satz	Als allgemeine Aussage falsch: $A = M_m$ mit $m(x) = -x$ auf C[0,1] erzeugt eine positive Halbgruppe, $s(A) = 0$, und $u = \mathbf{1}$ erfüllt $Au \leqslant s(A)u$ (Infimum in (2.1.8) angenommen), aber 0 ist kein Eigenwert ($mf = 0 \Rightarrow f = 0$). Unter der Voraussetzung „kompakte Resolvente“ vom Anfang der Remark ist s(A) ohnehin stets Eigenwert, der Satz wäre dann leer.	bitte prüfen (Satz streichen oder präzisieren, z. B. Voraussetzung/„eigenvalue of A'“ angeben)
150	685	●	Beweis von Corollary 2.1.17	Nach (2.1.4) ist $p_u(g) = \sup_x g^+(x)u(x)^{-1} \geqslant 0$ für alle g, also nie $p_u(-f) < 0$; „$f \gg 0$ iff $p_u(-f) < 0$“ ist falsch (es gilt nur $f \geqslant 0$ iff $p_u(-f) = 0$), und die Abschätzung $p_u(T(t)f) \leqslant e^{\lambda t} p_u(f)$ liefert nur die Positivität. Damit trägt der Beweis nicht.	Beweis ersetzen, z. B.: Wähle $u \gg 0$ in D(A) und $c \geqslant 0$ mit $Au \geqslant -cu$; dann $e^{ct}T(t)u - u = \int_0^t e^{cs} T(s)(A+c)u\,ds \geqslant 0$, also $T(t)u \geqslant e^{-ct}u \gg 0$; für $f \gg 0$ gilt $f \geqslant \varepsilon u$ und damit $T(t)f \geqslant \varepsilon e^{-ct} u \gg 0$.
150	723	●	Theorem 2.1.20, Gl. (2.1.10) und Beweis Z. 827	(2.1.10) gilt nur für $\omega_0(A) \geqslant 0$: Für $A = -\mathrm{Id}$ und nicht konstantes $m \gg 0$ ist $\omega_0(m \cdot A) = -\min m > -\max m = \|m\|_\infty \omega_0(A)$. Im Beweis folgt $m \cdot Au \leqslant \|m\|_\infty \lambda u$ aus $Au \leqslant \lambda u$ nur für $\lambda \geqslant 0$. Für $\omega_0(A) < 0$ kehren sich die Schranken um (gleicher Beweis mit $\min m$ statt $\max m$).	(2.1.10) auf $\omega_0(A) \geqslant 0$ einschränken und ergänzen: für $\omega_0(A) < 0$ gilt $\|m\|_\infty \omega_0(A) \leqslant \omega_0(m \cdot A) \leqslant \|m^{-1}\|_\infty^{-1} \omega_0(A)$.
152	900	●	Beweis von Example 2.1.22 (iii), auch Z. 916/917	Die Abschätzung $\int_{-1}^0 e^{\lambda x}\,d\mu(x) \leqslant \|\mu\|$ gilt nur für $\lambda \geqslant 0$; für $\lambda < 0$ kann $\lambda - \alpha - \int e^{\lambda x}\,d\mu(x)$ verschwinden, obwohl $\lambda > \alpha + \|\mu\|$. Gegenbeispiel: $\alpha = -10$, $\mu = \delta_{-1}$; dann ist $e_\lambda(x) = e^{\lambda x}$ für die Lösung $\lambda \approx -2,07$ von $\lambda + 10 = e^{-\lambda}$ Eigenfunktion, obwohl $\lambda > -9 = \alpha + \|\mu\|$.	for $\lambda > \max\{0, \alpha + \|\mu\|\}$ (Z. 900, 916, 917)
153	934	●	Gl. (2.1.14) und Z. 927 (nach Example 2.1.22)	Folgefehler zu (iii): $(\alpha + \|\mu\|, \infty) \subseteq \varrho(A)$ und $s(A) \leqslant \alpha + \|\mu\|$ sind für $\alpha + \|\mu\| < 0$ falsch (Gegenbeispiel oben: $s(A) \geqslant -2,07 > -9$).	$(\max\{0, \alpha + \|\mu\|\}, \infty) \subseteq \varrho(A)$ und $s(A) \leqslant \max\{0, \alpha + \|\mu\|\}$
162	1564	●	Example 2.2.13	Die Einschränkung $\alpha \geqslant 0$ ist falsch: Der Beweis zeigt nur $\beta = 0$ ($\alpha \in \mathbb{R}$ beliebig), und für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ erzeugt A mit $L = \alpha\delta_0$ (nach Example 2.1.22 mit $\mu = 0$) die Halbgruppe $(T(t)f)(x) = f(x + t)$ bzw. $e^{\alpha(x+t)} f(0)$, die aus Verbandshomomorphismen besteht.	if and only if $L = \alpha\delta_0$ for some $\alpha \in \mathbb{R}$.
162	1628	●	Beweis von Example 2.2.13, Formel für T(t)	Mit $e^{t\alpha} f(0)$ (unabhängig von x) ist T(t)f an der Stelle $x = -t$ unstetig (linker Grenzwert f(0)), und die Randbedingung $f'(0) = \alpha f(0)$ wird nicht erhalten. Richtig ist die Fortsetzung durch die Lösung von $F' = \alpha F$.	$e^{\alpha(x+t)} f(0)$if $x + t \geqslant 0$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
173	2289	●	Example 2.3.15, Definition von D_0 (und Beweis Z. 2303)	Da F nur sup $\|DF\| < \infty$ erfüllt, kann F linear wachsen; dann folgt aus grad $f \to 0$ nicht (grad $f\|F$) $\in C_0$. Gegenbeispiel: $n = 1$, $F(x) = x$, $f = \sum_n n^{-1/2} b(x - n)$ (b glatte Beule): $f \in D_0$, aber $x f'(x)$ ist unbeschränkt, also $f \notin D(\delta)$. D_0 ist dann kein Kern, und die Behauptung $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ in Z. 2303 ist unbegründet.	$D_0 = \{f \in C_0(\mathbb{R}^n) \cap C^1(\mathbb{R}^n)\colon (\operatorname{grad} f\|F) \in C_0(\mathbb{R}^n)\}$ (invariant, da $(\operatorname{grad}(f \circ \varphi_t)\|F) = (\operatorname{grad} f\|F) \circ \varphi_t$) oder $D_0 = C_c^1(\mathbb{R}^n)$; Invarianzbeweis Z. 2320–2372 entsprechend anpassen.
175	2405	◐	Definition 2.3.16	Ergänzt korrekturen-mathe. Die Fallunterscheidung erfasst den Fall $c = a > -\infty$ (bzw. d = $b < \infty$) nicht, denn m(a) ist nicht definiert. Dann wäre z. B. $m \equiv 1$ auf (0,1) zulässig (keine Bedingung greift), obwohl δ_m kein Gruppengenerator ist, im Widerspruch zu Proposition 2.3.18 (dort: zulässig $\Leftrightarrow a' = -\infty, b' = \infty$) und zur Remark nach Theorem 2.3.23. Auch der Beweis von Theorem 2.3.17 (Z. 2658 „If $a < c$“) setzt $c = a$ als möglichen Fall voraus.	$c = a$ or ($a < c$ and $m(c) = 0$) und analog $d = b$ or ($d < b$ and $m(d) = 0$); bitte prüfen.
175	2426	◐	Satz nach Definition 2.3.16	„every Lipschitz continuous function is admissible“ gilt nur, wenn an endlichen Randpunkten keine Bedingung verletzt wird: $m \equiv 1$ auf (0,1) ist Lipschitz-stetig, aber $\delta_m = d/dx$ auf $C_0(0,1)$ erzeugt keine Gruppe (Proposition 2.3.18, $a' = 0$). Richtig für (a,b) = $\mathbb{R}$ bzw. wenn m an endlichen Randpunkten gegen 0 geht.	For example, every Lipschitz continuous function m on (a, b) with $\lim_{x\to a} m(x) = 0$ if $a > -\infty$ and $\lim_{x\to b} m(x) = 0$ if $b < \infty$ is admissible.
176	2630	●	Beweis von Theorem 2.3.17 (Kern-Aussage)	$T(t)f = f \circ \varphi_t$ ist im Allgemeinen nicht differenzierbar: φ_t ist in Nullstellen von m nicht notwendig differenzierbar. Gegenbeispiel: $m(x) = \|x\|$ auf $\mathbb{R}$ (Lipschitz, zulässig), $\varphi_t(x) = x\mathrm{e}^t$ für $x > 0$, $x\mathrm{e}^{-t}$ für $x < 0$; für $f \in C_c^1(\mathbb{R})$ mit $f(x) = x$ nahe 0 ist $f \in D_0(\delta_m)$, aber $f \circ \varphi_t$ ist in 0 nicht differenzierbar. Die Invarianz $T(t)D_0(\delta_m) \subseteq D_0(\delta_m)$ ist also falsch, die Kern-Eigenschaft damit nicht bewiesen.	bitte prüfen (Kern-Eigenschaft anders begründen, z. B. durch direkte Approximation im Graphennorm)
181	2931	◐	Beweis von Theorem 2.3.24	Für beliebige C^1-Diffeomorphismen q_n folgt die Stetigkeit von $m = (q_n')^{-1}$ in Punkten von K nicht: q_n' kann nahe einem endlichen Randpunkt b_n immer wieder klein werden (nur $\int q_n' = \infty$ ist erzwungen), dann gilt $m(x) \not\to 0 = m(b_n)$; ebenso an Häufungspunkten von Intervallen. Die q_n müssen passend gewählt werden.	In Z. 2898 die Wahl präzisieren, z. B. $\lim_{x\to a_n} 1/q_n'(x) = \lim_{x\to b_n} 1/q_n'(x) = 0$ an endlichen Randpunkten und $\sup\|1/q_n'\| \leqslant b_n - a_n$ (etwa $q_n(x) = \tan(\pi((x - a_n)/(b_n - a_n) - 1/2))$ für beschränkte Intervalle).

Teil II, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b3.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
196	564	●	Beweis von Theorem 3.2.4 (i)	In der Kette $\tilde{T}\tilde{h}^{[n]} = \ldots = \lambda^n \cdot S_{\tilde{h}}^n \tilde{h} = \lambda^n \cdot \tilde{h}^{[n]}$ ist das dritte Glied falsch. Aus $\tilde{T}\|\tilde{h}\| = \|\tilde{h}\|$ folgt $\lambda^n S_{\tilde{h}}^n \|\tilde{h}\|$, und nach (3.2.7) ist dies $\lambda^n \tilde{h}^{[n]}$; $S_{\tilde{h}}^n \tilde{h}$ wäre dagegen $\tilde{h}^{[n+1]}$.	$= \lambda^n \cdot S_{\tilde{h}}^n \|\tilde{h}\| = \lambda^n \cdot \tilde{h}^{[n]}$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
202	1036	○	Beweis von Korollar 3.2.12	Zitiert wird Korollar 3.1.4. Es setzt X kompakt voraus, hier ist X aber beliebig lokalkompakt. Der Beweis von 3.1.4 braucht die Kompaktheit nur für $s(A) > -\infty$, und das liefert hier die Voraussetzung $\sigma(A) \neq \emptyset$. In Prop. 3.3.5 (v), Z. 1494, steht deshalb korrekt „see the proof of Corollary 3.1.4“.	. . . and the proof of Corollary cor:b3-1.4 (analog Z. 1494)
203	1096	◐	Example 3.2.14 (i)	„by Corollary 3.2.10, there exists a dominant real eigenvalue with corresponding positive eigenfunction“: Kor. 3.2.10 liefert nur, dass $\sigma_b(A) = P\sigma_b(A)$ zyklisch ist. Daraus folgen weder die Dominanz (nach (3.2.19) könnte $\sigma_b(A)$ unbeschränkt sein) noch eine positive Eigenfunktion. Diese liefert Kor. 3.1.4, das aber X kompakt voraussetzt; nötig ist hier $\sigma(A) \neq \emptyset$.	Begründung ergänzen, z. B. Dominanz über Kor. cor:b3-2.12 oder über die Reellwertigkeit der Eigenwerte (Eigenfunktionen liegen in L^2, dort ist A symmetrisch); positive Eigenfunktion „see the proof of Corollary cor:b3-1.4“; bitte prüfen
210	1551	◐	Beweis von Theorem 3.3.6 (ii)	Aus (3.3.5), $AS_h = S_h(A + \mathrm{i}\alpha)$, folgt: S_h bildet $\ker(\mathrm{i}\alpha + A)$ auf $\ker(A)$ ab. Das ist aber der Eigenraum zu $-\mathrm{i}\alpha$, nicht zu $\mathrm{i}\alpha$. Für die Behauptung über den Eigenraum zu $\mathrm{i}\alpha$ braucht man $S_h(\ker(A)) = \ker(\mathrm{i}\alpha - A)$, ebenfalls aus (3.3.5). Ohne den (nicht erwähnten) Schluss über $\bar{h}$ mit $A\bar{h} = -\mathrm{i}\alpha\bar{h}$ ist das Argument so nicht schlüssig.	Assertion (iv) implies that S_h maps $\ker(A)$ onto $\ker(\mathrm{i}\alpha - A)$ whenever . . .
211	1564	●	Beweis von Theorem 3.3.6 (i)	Ergänzt korrekturen-mathe. Bestätigt: $\ker(A + \mathrm{i}(\beta - \alpha)) \neq \{0\}$ heißt $\ker(\mathrm{i}(\alpha - \beta) - A) \neq \{0\}$, also $\mathrm{i}(\alpha - \beta) \in P\sigma(A)$. Für die Untergruppeneigenschaft genügt genau das, denn mit $\mathrm{i}\alpha, \mathrm{i}\beta$ liegt die Differenz in der Menge. $\mathrm{i}(\beta - \alpha)$ folgt erst zusätzlich aus der Symmetrie unter Konjugation, die im Beweis nicht gezeigt wird.	$\mathrm{i}(\alpha - \beta) \in P\sigma(A)$
211	1575	●	Beweis von Theorem 3.3.6 (iii)	„It follows from Proposition 3.3.5 (ii) that h is strictly positive“: h ist komplexwertig. Strikt positiv ist die Eigenfunktion $\lvert h\rvert$ (wegen $A\lvert h\rvert = 0$), und genau daraus folgt „h has no zeros“.	that $\lvert h\rvert$ is strictly positive, i.e., h has no zeros in X
211	1595	●	Beweis von Theorem 3.3.6 (iii)	Ergänzt korrekturen-mathe. Bestätigt: $h \cdot p_n(\tilde{h})$ ist Linearkombination von $h^{[m]}$, $m \geqslant 1$, und $h^{[m]} \in \ker(\mathrm{i}m\alpha - A)$ (Theorem 3.2.4 (ii) mit $A\lvert h\rvert = 0$). Mit $k = 0$ enthielte der Span $\ker(A)$, auf dem φ nicht verschwindet ($\langle\lvert h\rvert, \varphi\rangle > 0$). Der Schluss in Z. 1597–1598 ginge dann nicht mehr.	$k = 1, 2, 3, \ldots$
214	1757	●	Example 3.3.10 (ii), Gl. (3.3.14)	In der Produktformel fehlt beim gemischten Term der Faktor 2: Für symmetrisches (a_{ij}) ist $\sum_{i,j} a_{ij}(u_i'w_j' + u_j'w_i') = 2\sum_i \sum_j a_{ij}u_j'w_i'$; ebenso Z. 1758 mit $(1/w)_i'$. Auf (3.3.15) hat das keinen Einfluss, weil sich die Terme erster Ordnung wegen $w_i' + w^2(1/w)_i' = 0$ ohnehin wegheben.	$\left(ub_i + 2\sum_j a_{ij}u_j'\right)w_i'$ bzw. $\left(ub_i + 2\sum_j a_{ij}u_j'\right)(1/w)_i'$
214	1769	○	Example 3.3.10 (ii)	„Since . . . (a_{ij}) is positive definite, we have grad $w = 0$“: $w = h/\lvert h\rvert$ ist komplexwertig. Aus $\sum a_{ij}w_i'w_j' = 0$ (ohne Konjugation) folgt mit positiver Definitheit allein nicht $w_i' = 0$; Beispiel: $\xi = (1, \mathrm{i})$ bei $(a_{ij}) = \mathrm{Id}$. Der Schluss klappt erst wegen $\lvert w\rvert = 1$: Dann ist $w_i' = \mathrm{i}\vartheta_i w$ mit reellen ϑ_i, also $\sum a_{ij}w_i'w_j' = -w^2 \sum a_{ij}\vartheta_i\vartheta_j$.	Begründung ergänzen: „Since $\lvert w\rvert = 1$ we have $w_i' = \mathrm{i}\vartheta_i w$ with real ϑ_i, hence . . . “; bitte prüfen

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
222	2286	○	Example 3.4.7 (ii)	Die angegebene Menge $\{\hat h(r) + \mathrm{i}k\kappa(r)\} \cup \{h(z)\colon \kappa(\lvert z\rvert) = 0\}$ ist i. Allg. nicht abgeschlossen. Ist $\kappa(r_0) = 0$ und $\kappa(r) > 0$ für $r \to r_0$, so häufen sich die Punkte $\hat h(r) + \mathrm{i}k\kappa(r)$ gegen die ganze Gerade $\hat h(r_0) + \mathrm{i}\mathbb{R}$; ein Spektrum ist aber abgeschlossen. Vgl. den Abschluss in Theorem 3.4.11.	Abschluss der ersten Menge nehmen: $\overline{\{\hat h(r) + \mathrm{i}k\kappa(r)\colon \dots\}}$; bitte prüfen
223	2343	●	Beweis von Proposition 3.4.8 (iv)	Das angegebene φ_k ist i. Allg. kein Eigenvektor von A': Der Integrand $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi kt/\tau} h_t(x_0) f(\varphi(t,x_0))$ wächst pro Periode um den Faktor $\mathrm{e}^{\tau\hat h(x_0)}$. Damit gilt $\langle T(s)f, \varphi_k\rangle = \mathrm{e}^{(\hat h(x_0)+\mathrm{i}2\pi k/\tau)s}\varphi_k(f)$ nur für $\hat h(x_0) = 0$. Gegenbeispiel: konstantes $h = c \neq 0$ auf einer Kreisbahn, $f = e_m$, $m \neq k$. Erst mit dem zusätzlichen Faktor $\mathrm{e}^{-\hat h(x_0)t}$ wird der Integrand τ-periodisch (vgl. das analoge φ_{nm} in (v)).	$\exp\Big(-\Big(\hat h(x_0) + \mathrm{i}\cdot\frac{2\pi k}{\tau}\Big)t\Big)\cdot h_t(x_0)\cdot f(\varphi(t,x_0))$
224	2365	●	Beweis von Proposition 3.4.8 (v), Gl. (3.4.13)	Nach der Rechnung davor ist $(\hat h + \mathrm{i}\beta - A')\varphi_{nm} = \frac{1}{n}(\delta_y - c_{nm}\delta_z)$ mit $y = \varphi(m, x_0) \neq z = \varphi(m+n, x_0)$ (unendliche Bahn) und $\lvert c_{nm}\rvert \to 1$ für $m \to \infty$. Die Norm ist $(1 + \lvert c_{nm}\rvert)/n \to 2/n$, also stimmt $\leqslant 1/n$ nicht. Für den Schluss (Approximation mit $n \to \infty$) ist das unerheblich.	$\limsup_{m\to\infty} \lVert(\hat h + \mathrm{i}\beta - A')\varphi_{nm}\rVert \leqslant 2/n$

Teil II, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b4.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
232	62	●	Theorem 4.1.1, Eq. (4.1.2)	$Af \leqslant \lambda f$ for some $0 \leqslant f \in D(A)$: $f = 0$ erfüllt die Bedingung für jedes λ, das Infimum wäre also $-\infty$; auch für ein bloß positives $f \neq 0$ ist die Formel falsch. Die Charakterisierung gilt nur mit strikt positivem f, so wird sie auch im Beweis von Corollary 2.1.14 benutzt (chap-b2, Z. 635–640).	for some strictly positive $f \in D(A)$; derselbe Fehler steht in chap-b2, Eq. (2.1.8), Z. 605.
232	155	●	Example 4.1.2 (iii)	Für $\dot r = 1 - r$ ist X nur vorwärts invariant. Φ_t setzt sich stetig auf $\lvert z\rvert = 2$ fort, mit Bildern vom Radius $1 + \mathrm{e}^{-t}$, die im Inneren von X liegen. Deshalb verschwindet $f \circ \Phi_t$ für $f \in C_c(X)$ am Rand $\lvert z\rvert = 2$ im Allgemeinen nicht, d. h. T(t) bildet $C_0(X)$ nicht in $C_0(X)$ ab; außerdem erreicht r rückwärts in endlicher Zeit 0, es ist also kein Fluss auf $\mathbb{C} \setminus 0$.	Bitte prüfen; z. B. $\dot r = r(1-r)(2-r)$ wählen, dann ist Φ_t ein Homöomorphismus von X. In (3), Z. 201, gilt dann allerdings nur noch punktweise $T(t)f \to 0$; mit majorisierter Konvergenz reicht das.
235	353	●	Beweis von Theorem 4.1.4	Part-I, Proposition 4.1.10 ($\omega_0 < 0 \Leftrightarrow \lVert T(t)\rVert \to 0 \Leftrightarrow \lVert T(t')\rVert < 1$) liefert aus $\int_0^\infty \lVert T(t)'\mu\rVert\,\mathrm{d}t < \infty$ nichts. Gebraucht wird der Satz von Datko, Part-I, Theorem 4.1.11, $(c) \Rightarrow (a)$ mit $p = 1$, angewandt auf die adjungierte Halbgruppe auf $C_0(X)^*$ (dort gilt die Integrierbarkeit für alle $\mu \in C_0(X)^* \subseteq C_0(X)'$).	Part-I, Theorem thm:a4-1.11 (Datko, $(c) \Rightarrow (a)$) statt Part-I, Proposition prop:a4-1.10
237	412	●	Theorem 4.2.1, Eq. (4.2.1)	$\lVert R_m(t)\rVert \leqslant C\cdot\exp((\varepsilon + \mathrm{Re}(\lambda_m))t)$ ist zu schwach (dann wäre auch das ε überflüssig). Für $m = 1$ ergibt sich in Corollary 4.2.2 nur $\lVert \mathrm{e}^{-rt}T(t) - \nu\otimes h\rVert \leqslant C\mathrm{e}^{\varepsilon t}$, nicht die behauptete exponentielle Abnahme; dasselbe gilt für Theorem 4.2.5. Gemeint ist der nächste Eigenwert λ_{m+1}.	$\lVert R_m(t)\rVert \leqslant C\cdot\exp((\varepsilon + \mathrm{Re}(\lambda_{m+1}))t)$ (mit $\mathrm{Re}(\lambda_{m+1}) \coloneqq -\infty$, falls $\sigma(A)$ nur m Punkte hat)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
237	443	◐	Beweis von Theorem 4.2.1	Der Beweis liefert nur $\|T(t)(\mathrm{Id}-P)\| \leqslant \|\mathrm{Id}-P\| \cdot C_0 \cdot \exp(\mathrm{Re}(\lambda_m)t)$ (Z. 447). Für die korrigierte Abschätzung des Rests braucht man $r(T(t_0)_{\mid \ker(P)}) = \exp(\mathrm{Re}(\lambda_{m+1})t_0)$ (Spektralabbildung für eventuell kompakte Halbgruppen). Daraus folgt, dass der Typ der Einschränkung höchstens $\mathrm{Re}(\lambda_{m+1})$ ist.	„the type of … is at most $\mathrm{Re}(\lambda_{m+1})$“ und in Z. 447 $C_0 \cdot \exp((\mathrm{Re}(\lambda_{m+1}) + \varepsilon)t)$
237	455	●	Beweis von Theorem 4.2.1	Ergänzt korrekturen-mathe. Mit $P_nE = \ker(\lambda_n - A)$ wäre $(A-\lambda_n)P_n = 0$, und die Summe in Eq. (4.2.1) würde sich auf $j = 0$ reduzieren. Das Bild des Residuums an einem Pol der Ordnung k(n) ist der verallgemeinerte Eigenraum; so wird es in Z. 458 ($(\lambda - A)^k = 0$) auch benutzt.	$P_nG = \ker(\lambda_n - A)^{k(n)}$
239	572	●	Proposition 4.2.3	Ohne die Voraussetzung „D beschränkt“ ist $(c) \Rightarrow (a)$ falsch: Für $D = \{n\delta_x : n \in \mathbb{N}\}$ ist (c) erfüllt, weil x in höchstens einem U_n liegt. D ist aber unbeschränkt und daher nicht relativ schwach kompakt. Der Satz von Grothendieck ist für beschränkte Mengen formuliert; in der Anwendung (Beweis von Prop. 4.2.4) ist D beschränkt.	„For a bounded subset $D \subseteq M(K)$ …“
247	1170	●	Beweis von Theorem 4.3.1	$\|R(\lambda, B)\| \leqslant (\lambda - \omega_0)^{-1}$ gilt für die Wachstumsschranke ω_0 von (S(t)) im Allgemeinen nicht, sondern nur $M(\lambda - \omega)^{-1}$ mit $M \geqslant 1$. Auch $\|R(\lambda, A_0)\| \leqslant (\lambda - \omega_0)^{-1}$ ist für $\omega_0 < 0$ falsch, weil $\|T_0(t)\| \geqslant 1$ für $t < 1$. Der Beweis funktioniert mit der Konstanten w aus der Standardannahme (B $-w$ erzeugt eine Kontraktionshalbgruppe, $w \geqslant 0$, Z. 1078), so wie in Z. 1408 und 1411.	In Z. 1139, 1148, 1170 und 1182 ω_0 durch w ersetzen; Z. 1139 „ω_0 the growth bound of …“ entsprechend streichen.
248	1193	◐	Beweis von Theorem 4.3.1, Fall 1	$h\colon [-t, 0] \to F$, $h(r) \coloneqq \delta_r T(-r)g$: Für $t > 1$ ist δ_r bei $r < -1$ nicht definiert. Gebraucht wird nur $r \in$ [s,0] (es gilt $s > -t$).	$h\colon [s, 0] \to F$ und in Z. 1207 $r \in [s, 0]$
249	1314	○	Remarks nach Corollary 4.3.2, (iii)	Der Schluss „u is not differentiable in t“ setzt voraus, dass $\int_0^t S(t-s)\Phi(u_s)\,\mathrm{d}s$ in t’ differenzierbar ist. Das folgt nicht, wenn $s \mapsto \Phi(u_s)$ nur stetig ist. Direkter: Eine Lösung erfüllt nach (ii) $u(0) = \tilde{g} \in D(B)$, dann wäre $t \mapsto$ S(t)$\tilde{g}$ überall differenzierbar – Widerspruch.	Bitte prüfen; Argument über Bedingung (ii) der Lösungsdefinition führen.
251	1401	○	Text vor Proposition 4.3.5	$w \in \mathbb{R}$: Die Abschätzung $\|\varepsilon_\lambda \otimes R(\lambda, B)\Phi\| \leqslant (\lambda - w)^{-1} \cdot \|\Phi\|$ (Z. 1411) benutzt $\|\varepsilon_\lambda\|_\infty = 1$, also $\lambda \geqslant 0$. Für $w < 0$ und $\lambda \in (\|\Phi\| + w, 0)$ ist $\|\varepsilon_\lambda\|_\infty = \mathrm{e}^{-\lambda} > 1$.	$w \in \mathbb{R}_+$ wie in Z. 1078
253	1537	○	Beweis des Lemmas (W. Arendt), Case 2	„by the assumption $R(r, B + \Phi_\mu) \geqslant 0$“: Wegen $r \leqslant s(B + \Phi_\mu)$ folgt aus $r \in \varrho(B + \Phi_\mu)$ allein keine Positivität der Resolvente. Nötig ist der Grenzübergang $R(r, B + \Phi_{\mu+\varepsilon}) \to R(r, B + \Phi_\mu)$ in der Norm für $\varepsilon \downarrow 0$ (wegen $\Phi_{\mu+\varepsilon} \to \Phi_\mu$).	„… and, letting $\varepsilon \downarrow 0$, $R(r, B + \Phi_\mu) = \lim R(r, B + \Phi_{\mu+\varepsilon}) \geqslant 0$“
254	1569	●	Beweis von Corollary 4.3.8	Theorem 4.3.7 (i) mit $\lambda = 0$ besagt: $s(B + \Phi_0) < 0 \Rightarrow s(A) < 0$, also $(b) \Rightarrow (a)$, nicht $(a) \Rightarrow (b)$. Für $(a) \Rightarrow (b)$: Ist $s(B + \Phi_0) = 0$, folgt $s(A) = 0$ aus Theorem 4.3.7 (ii); ist $s(B + \Phi_0) > 0$, folgt aus dem Lemma $s(A) = \mu \geqslant 0$.	Begründungen tauschen: „$(b) \Rightarrow (a)$ follows immediately from Theorem 4.3.7 (i)“; $(a) \Rightarrow (b)$ mit (ii) und dem Lemma beweisen.
255	1582	●	Example 4.3.9	$\alpha \in \mathbb{C}$: Corollary 4.3.8 (und Eq. (4.1.1)) setzt positive Halbgruppen voraus. Die Multiplikation mit α erzeugt auf $\mathbb{C}$ aber nur für reelles α eine positive Halbgruppe. Außerdem ist $s(B + \Phi_0) = \alpha + \|\Phi\|$ und die Bedingung $\alpha + \|\Phi\| < 0$ nur für reelles α sinnvoll.	$\alpha \in \mathbb{R}$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
256	1669	◐	Skalares Beispiel nach Example 4.3.10 (Claim)	$g(\lambda,\tau) \to p$ für $\tau \to \infty$ gilt nur für $\lambda > 0$; für $\lambda = 0 \in \mathbb{R}_+$ ist $g \equiv p+q$. Für den Zwischenwertschluss in τ bei festem λ' braucht man außerdem $g(\lambda',\tau) \to p+q < \lambda'$ für $\tau \downarrow 0$, nicht $g(0,\tau) = p+q$.	„for every $\lambda > 0$“ und „$g(\lambda',\tau) \to p+q < 0$ as $\tau \downarrow 0$“
258	1773	●	Example 4.3.12	$k \in C[a,1]$: L ist nur für $k \geqslant 0$ (auf [a,(r+1)/2]) positiv. Die Positivität von $\Phi = L(\cdot(-r))$ wird für Theorem 4.3.7 aber vorausgesetzt („It is easy to verify that L is positive“).	$0 \leqslant k \in C[a,1]$